TECHLEARN ACADEMY

Iterações e atividades do RUP

Curso

Engenharia de Software e Requisitos

Módulo 3 - Fases e iterações do RUP

Como estudar esta matéria

1. Leia a explicação teórica e acompanhe os exemplos do material.

2. Resolva os exercícios comentados antes de conferir suas justificativas. Anote suas dúvidas para conversar com o mentor.

3. Ao terminar os materiais do módulo, faça a avaliação de revisão disponível no site.

Origem do conteúdo

CQA/UNIP - Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tomo 1. Páginas 22 a 24 do arquivo original.

O conteúdo da matéria começa na página 4 deste PDF. Antes dele, foram mantidas a capa e a página de créditos e avisos do documento original.

Os textos e exercícios originais conservam suas referências e o contexto de publicação. A organização em cursos e as avaliações de revisão pertencem ao projeto TechLearn Academy.

UNIP
UNIVERSIDADE PAULISTA

TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

MATERIAL INSTITUCIONAL ESPECÍFICO

TOMO 1

CQA - COMISSÃO DE QUALIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO

TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

MATERIAL INSTRUCIONAL ESPECÍFICO

TOMO 1

Material instrucional específico, cujo conteúdo integral ou parcial não pode ser reproduzido ou utilizado sem autorização expressa, por escrito, da CQA/UNIP – Comissão de Qualificação e Avaliação da UNIP – UNIVERSIDADE PAULISTA.

Questão 6

Questão 6.[6]

O *Rational Unified Process* (RUP) é um processo de engenharia de *software* cujo objetivo é assegurar a produção de *software* de alta qualidade, satisfazendo as necessidades dos usuários no prazo e nos custos previstos. O RUP contém uma estrutura que pode ser adaptada e estendida, pois é formado por duas estruturas principais, denominadas dimensões, que representam os aspectos dinâmicos e estáticos do processo. O aspecto dinâmico é expresso em ciclos, fases, iterações e marcos. O estático, por sua vez, contém as disciplinas, os fluxos, os artefatos e os trabalhadores.

Com base na iteração do RUP, julgue as asserções e a relação proposta entre elas.

I. A cada iteração das fases do RUP, geram-se ou não artefatos de *software*

PORQUE

II. Os artefatos produzidos dependem da ênfase que é dada a cada disciplina.

Assinale a opção correta.

A. As duas asserções são proposições verdadeiras, e a segunda justifica a primeira.

B. As duas asserções são proposições verdadeiras, e a segunda não justifica a primeira.

C. A primeira asserção é uma proposição verdadeira, e a segunda, uma proposição falsa.

D. A primeira asserção é uma proposição falsa, e a segunda, uma proposição verdadeira.

E. As duas asserções são proposições falsas.

1. Introdução teórica

Iteração do RUP

Primeiramente, temos que entender o conceito de iteração do RUP. Uma iteração inclui as atividades de desenvolvimento que levam à liberação de um produto — uma versão do produto estável e executável junto com qualquer outro elemento periférico necessário para usar esse *release*. Logo, uma iteração de desenvolvimento pode ser comparada a uma passagem completa por todas as disciplinas, ou, pelo menos, requisitos, análise e *design*, implementação e teste. Os critérios de avaliação são estabelecidos quando cada iteração é planejada. O *release* terá planejado a capacidade que é demonstrável. A duração de uma iteração depende do tamanho e da natureza do projeto, mas é provável que diversos *builds*

[6]Questão 16 – Enade 2008.

sejam construídos em cada iteração, do modo especificado no plano de integração do *build* para a iteração.

Uma iteração é um *loop* completo de desenvolvimento que resulta em um *release* (interno ou externo) de um produto executável, um subconjunto do produto final em desenvolvimento, que cresce por incrementos, a cada iteração, para se tornar o sistema final.

A cada iteração, os artefatos são atualizados, de maneira similar a um *software* "em crescimento". Em vez de desenvolver artefatos uns após os outros, como em um *pipeline*, eles são desenvolvidos por meio do ciclo, apesar das taxas diferentes.

Um artefato é um produto de trabalho final ou intermediário produzido e usado durante o projeto. Pode ser um documento ou um modelo como, por exemplo, o Documento de Arquitetura de *Software*, as Especificações Suplementares e o Diagrama de Caso de Uso.

Os artefatos são utilizados nas disciplinas do RUP. Uma disciplina mostra todas as atividades que devem ser realizadas para produzir determinado conjunto de artefatos.

Uma iteração, portanto, passa por todo o ciclo de desenvolvimento, gerando inúmeros artefatos que são atualizados nas iterações seguintes. Portanto, a geração de artefatos em uma iteração é obrigatória por ser parte inseparável dos trabalhos da iteração.

Alguns exemplos de artefatos gerados em uma iteração do RUP são os citados abaixo.

- Modelagem de Negócio (Regras de Negócio, Casos de Uso de Negócio, Visão do Negócio, Especificação Suplementar de Negócios).
- Requisitos (Plano de Gerenciamento de Requisitos, Glossário, Visão, Especificações Suplementares e Modelo de Caso de Uso).
- Análise e *Design* (Modelo de Análise, Modelo de Design, Documento de Arquitetura de *Software*, Realização de Caso de Uso e Pacote de *Design*).
- Implementação (Componentes, Plano de Integração do *Build* e *Build*).
- Teste (Plano de Teste, Caso de Teste e *Script* de Teste).
- Gerenciamento de Projeto (Plano de Iteração, Lista de Riscos, Plano de Gerenciamento de Riscos e Plano de Aceitação do Produto).

2. Indicações bibliográficas

- KRUCHTEN, P. *Introdução ao RUP.* São Paulo: Ciência moderna, 2003.
- MARTINS, J. C. C. *Gerenciando Projetos de Desenvolvimento de Software com PMI, RUP e UML.* 4. ed. São Paulo: Brasport, 2007.

- Processo Unificado do RUP (*RUP-Rational Unified Process*, versão 2002.05.00 em Português). Disponível em <http://www.wthreex.com/rup/>. Acesso em 15 mar. 2021.

3. Análise das asserções

I - Asserção falsa.
JUSTIFICATIVA. A cada iteração, geram-se vários artefatos. Não são opcionais, são mandatórios.

II - Asserção verdadeira.
JUSTIFICATIVA. Cada artefato é escolhido em função da ênfase ou do peso de cada disciplina. Projetos de curta duração não gerarão vários artefatos, que seriam produzidos em um projeto com alguns anos de duração. Portanto, a quantidade de artefatos pode variar dependendo do ciclo de vida empregado, que pode ser incremental, evolutivo, liberação incremental ou *design* principal. O RUP os define conforme segue.
A estratégia incremental determina as necessidades do usuário e os requisitos do sistema e, em seguida, realiza o restante do desenvolvimento em uma sequência de *builds*. O primeiro *build* incorpora partes das capacidades planejadas, o próximo *build* adiciona mais capacidades e assim por diante até o sistema estar completo.
A estratégia evolutiva difere da incremental, pois reconhece que as necessidades do usuário não são totalmente entendidas e que os requisitos não podem ser definidos antecipadamente, sendo refinados em cada *build* sucessivo.
Alguns autores também definiram em fases as liberações de funcionalidade incremental para o cliente. Isso pode ser necessário quando há pressões de mercado sobre o tempo restrito, sendo que a liberação antecipada de recursos importantes pode render benefícios de negócio significativos.
A abordagem em cascata tradicional pode ser vista como um caso degenerado em que há apenas uma iteração na fase de construção. Ela chama-se design principal. Na prática, é difícil evitar iterações adicionais na fase de transição.

Alternativa correta: D.